
DM1 – Étude d'une fonction

A rendre le mercredi 10 septembre 2025

Quelques indications concernant la rédaction :

- La qualité de la présentation, la lisibilité et la précision seront prises en compte dans l'appréciation.
 - Encadrez, dans la mesure du possible, les conclusions de vos raisonnements et les résultats de vos calculs.
 - Les calculs mathématiques et numériques doivent être justifiés et sont à effectuer sans calculatrice.
 - Vous pouvez travailler en petits groupes et venir me voir pour me poser des questions, mais vous rendrez une copie par personne.
-

On souhaite étudier la fonction f définie par

$$f(x) = \ln \left(\frac{\sqrt{1+x^2} - x}{\sqrt{1+x^2} + x} \right)$$

1) Soit u la fonction définie par $u(x) = \frac{\sqrt{1+x^2} - x}{\sqrt{1+x^2} + x}$.

- Justifier que la fonction u est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.
- Calculer la dérivée u' de u et en déduire les variations de la fonction u sur $\mathbb{R}$.
- Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$u(x) = \frac{1}{\left(\sqrt{1+x^2} + x\right)^2}$$

- Déterminer la limite de u en $+\infty$ et en déduire le signe de $u(x)$ sur $\mathbb{R}$.

2) Déterminer le domaine de définition $\mathcal{D}$ de f , ainsi que son ensemble de dérivabilité $\mathcal{D}'$.

3) Étudier la parité de f . Comment peut-on réduire l'intervalle d'étude de la fonction f ?

4) Calculer la dérivée f' de f sur $\mathcal{D}'$ et en déduire le tableau de variations de f .

5) Déterminer la limites de f en $+\infty$.

6) Étudier la limite de $f(x) + 2 \ln(x)$ en $+\infty$.
En déduire une courbe asymptote à f en $+\infty$.

7) Déterminer l'équation de la tangente à f en 0.

8) Tracer une allure soignée du graphe de f , tenant compte de tous les résultats précédents.